

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

# Guía de aprendizaje

[Código y revisión del documento]

## Datos:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asignatura:** | Estimación Óptima | **Grupo:** | MCD3396A | **Aula:** | J-CIENCIA DE DATOS |
| **Horario:** | 18:00-20:00 | **Clave:** | | **Periodo:** | **Otoño 2024** |
| **Idioma:** | Español | ***Créditos BCD:** | 4 | ****Créditos TIE:** | 4 |
| **Programa Educativo:** | Ingeniería y Ciencia de Datos | **UAB:** | Matemáticas para Finanzas y Economía | **Departamento:** | Matemáticas y Física |
| **Prerrequisitos:** | Para cursar esta asignatura se requieren conocimientos de cálculo diferencial multivariado. | | | | |
| **Seriación:** | Cálculo Diferencial Multivariado | | | | |
| **Profesor:** | Pedro Martínez Gutiérrez | **E-mail** | pedro.martinez@iteso.mx | **Ext.** | |
| **Coord. Docente** | Riemann Ruiz Cruz | **E-mail** | riemannruiz@iteso.mx | **Ext.** | 3040 |
| **Coord. UAB** | Saúl Alonso Nuño Sánchez | **E-mail** | saulnuno@iteso.mx | **Ext.** | 3066 |

***BCD:** Bajo conducción docente

****TIE:** Tiempo independiente del estudiante

## Descripción de la asignatura:

Una de las tareas principales en el modelado matemático es la obtención de modelos basados en un conjunto de datos. Este es un problema inverso, es decir, un problema con no unicidad en las soluciones, en el sentido de que pueden existir diferentes modelos que arrojen predicciones similares. Por tanto, es necesario contar con una metodología para seleccionar adecuadamente el modelo. Esta selección requiere de encontrar estructuras, variables y parámetros de los modelos, de tal manera que se minimicen ciertos criterios de error y se maximicen propiedades deseadas.

En esta asignatura se estudian métodos de optimización orientados a la obtención del mejor modelo posible. Además, se hará uso de recursos computacionales para resolver problemas que no tengan solución cerrada y para aplicaciones con grandes cantidades de datos.

## Objetivo General:

Obtener la estimación óptima de los parámetros de un modelo, de acuerdo a un conjunto de datos y a las condiciones propias del problema.

## Objetivos específicos:

| | |
|---|---|
| **Objetivo específico 1:** | Reconocer los diferentes tipos de datos para implementar modelos que sean adecuados al contexto del problema. |

**Aprendizajes esperados 1**

- Identificar los tipos básicos de datos.
- Entender las propiedades inherentes del conjunto de datos.
- Relacionar el tipo de datos con el tipo de operación necesaria para lograr su interpretación.
- Definir un modelo de predicción basado en el tipo de dato que se tiene.

| | |
|---|---|
| **Objetivo específico 2:** | Reconocer las propiedades de los modelos de datos basados en ecuaciones lineales. |

**Aprendizajes esperados 2**

- Identificar los modelos lineales más simples y usados.
- Comprender las propiedades intrínsecas con los supuestos base de los modelos.
- Implementar los modelos lineales para resolver problemas de regresión y de clasificación.
- Interpretar los resultados obtenidos al implementar los modelos.
- Entender las limitaciones de los modelos.
- Aplicar restricciones a modelos para maximizar su eficacia.

| | |
|---|---|
| **Objetivo específico 3:** | Implementar modelos no lineales convexos |

**Aprendizajes esperados 3**

- Conocer los modelos basados en vectores soporte.
- Comprender las propiedades intrínsecas con los supuestos base de los modelos.
- Implementar los modelos no lineales para resolver problemas de regresión y de clasificación.
- Interpretar los resultados obtenidos al implementar los modelos.

- Entender las limitaciones de los modelos.
- Aplicar restricciones a modelos para maximizar su eficacia.

| Objetivo específico 4: | Implementar modelos no lineales basados en redes neuronales. |
|---|---|

**Aprendizajes esperados 4**

- Conocer el modelo perceptrón multicapa como modelo neuronal base.
- Comprender las propiedades intrínsecas con los supuestos base de los modelos.
- Implementar los modelos lineales para resolver problemas de clasificación.
- Interpretar los resultados obtenidos al implementar los modelos.
- Entender las limitaciones de los modelos.
- Aplicar redes neuronales en diferentes contextos de clasificación.

| Objetivo específico 5: | Seleccionar método de optimización numérico basado en el contexto del problema. |
|---|---|

**Aprendizajes esperados 5**

- Conocer el funcionamiento del método gradiente descendente.
- Explorar técnicas de los principales métodos de optimización.
- Aplicar métodos de optimización en las diferentes librerías de Python.

## Objetivos Transversales:

- Colaborar con los compañeros de clase.
- Generar el hábito de resolver problemas con herramientas computacionales.
- Usar de manera efectiva y eficaz las tecnologías de información para representar e interpretar los conceptos en diferentes formas: numérica, geométrica, algebraica y algorítmica.
- Implementar en Python los conocimientos adquiridos en este curso.

## Actitudes y valores:

Se espera que al cursar esta asignatura desarrolles responsabilidad ante la actividad académica, manifiesta en al menos los siguientes aspectos:

- Participar activamente, con compromiso, perseverancia y actitud positiva.
- Cumplir con las normas de disciplina establecidas.
- Cumplir en tiempo y forma con las actividades que se encomiendan como trabajo independiente.
- Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y autocrítico (constructivo) analizando el desempeño propio y en los de otros compañeros.
- Aplicar los principios de la ética, evitando, en particular, cometer actos deshonestos en la realización de las actividades evaluativas.
- Desarrollar la capacidad para identificar características personales al afrontar procesos de aprendizaje y, como consecuencia, para aprender con mayor independencia.
- Presentar una actitud de diálogo abierto, directo y respetuoso tanto con el profesor como con los compañeros.
- Actuar con tolerancia y respeto.

## Contenido temático:

1. Optimización
1.1 Tipos de datos.
1.2 Problemas de optimización lineal.
1.3 Optimización con restricciones.
1.4 Programación lineal.

2. Modelos lineales
2.1 Regresión lineal por método de mínimos cuadrados.
2.2 Regularización de Tikhonov.
2.3 Regularización LASSO.

3. Modelos no lineales convexos
3.1 Regresión logística
3.2 Máquinas de soporte vectorial
3.3 Restricciones en modelos no lineales.

4. Redes neuronales
4.1 Perceptrón multicapa
4.2 Backpropagation
4.3 Aplicación de redes neuronales para clasificación

5. Métodos de optimización
5.1 Gradiente descendente
5.2 Gradiente descendente estocástico.
5.3 Algoritmos con momentum.

## Metodología:

| Actividades BCD<br>(Bajo Conducción Docente) | Actividades TIE<br>(Trabajo Independiente del Estudiante) |
|---|---|
| 1. Clasificación de los tipos de datos y sus características.<br>2. Problemas que pueden contener los datos que afectan a los modelos.<br>3. Técnicas recomendadas para la solución o tratamiento de problemas descritos. | 1. Ejercicios para la exploración de los datos.<br>2. Implementación de algoritmos para el tratamiento de datos. |
| **Horas totales BCD** | **Horas totales TIE** |
| 9 | 15 |
| **Productos esperados** | **Indicadores de evaluación** |

| | |
|---|---|
| Solución de ejercicios, problemas y demostraciones asignados en las tareas | Las tareas deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas.<br>Los indicadores son:<br>1. Presentación:<br>• Limpieza<br>• Ortografía<br>• Redacción<br>2. Resolución completa de todas las actividades planteadas.<br>3. Actividad matemática correcta, especificándose el significado de las variables y el sistema de referencia utilizado.<br>4. Argumentación de los cálculos y procedimientos seguidos.<br>5. Cálculos:<br>• Para cada resultado que presenta, plantea las herramientas matemáticas con las que va a operar.<br>• Los cálculos y las predicciones son correctos.<br>• Los resultados se presentan como se piden y cuentan con las unidades que le corresponden.<br>Conclusiones: Se da(n) y se resalta(n) la(s) respuesta(s) a las preguntas planteadas. |

| **Actividades BCD (Bajo Conducción Docente)** | **Actividades TIE (Trabajo Independiente del Estudiante)** |
|---|---|
| 1. Regresión lineal y métodos de entrenamiento.<br>2. Revisión de modelos lineales para regresión y clasificación.<br>3. Exploración de las limitaciones de cada modelo en su contexto.<br>4. Consideraciones importantes al momento de implementar cada modelo. | 1. Ejercicios para la exploración de los datos.<br>2. Implementación de algoritmos para el modelado de conjuntos de datos de ejemplo.<br>3. Interpretación de resultados de las predicciones obtenidas. |
| **Horas totales BCD** | **Horas totales TIE** |
| 9 | 15 |
| **Productos esperados** | **Indicadores de evaluación** |

| | |
|---|---|
| Solución de ejercicios, problemas y demostraciones asignados en las tareas | Las tareas deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas.<br>Los indicadores son:<br>1. Presentación:<br>a) Limpieza<br>b) Ortografía<br>c) Redacción<br>2. Resolución completa de todas las actividades planteadas.<br>3. Actividad matemática correcta, especificándose el significado de las variables y el sistema de referencia utilizado.<br>4. Argumentación de los cálculos y procedimientos seguidos.<br>5. Cálculos:<br>• Para cada resultado que presenta, plantea las herramientas matemáticas con las que va a operar.<br>• Los cálculos y las predicciones son correctos.<br>• Los resultados se presentan como se piden y cuentan con las unidades que le corresponden.<br>Conclusiones: Se da(n) y se resalta(n) la(s) respuesta(s) a las preguntas planteadas. |

| **Actividades BCD (Bajo Conducción Docente)** | **Actividades TIE (Trabajo Independiente del Estudiante)** |
|---|---|
| 1. Teoría sobre el funcionamiento de máquinas de vectores soporte.<br>2. Revisión de máquinas de vectores soporte para regresión y clasificación.<br>3. Exploración de las limitaciones de cada modelo en su contexto.<br>4. Consideraciones importantes al momento de implementar cada modelo. | 1. Ejercicios para la exploración de los datos.<br>2. Implementación de algoritmos para el modelado de conjuntos de datos de ejemplo.<br>3. Interpretación de resultados de las predicciones obtenidas. |

| Horas totales BCD | Horas totales TIE |
|---|---|
| 9 | 15 |
| **Productos esperados** | **Indicadores de evaluación** |
| Solución de ejercicios, problemas y demostraciones asignados en las tareas | Las tareas deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas.<br>Los indicadores son:<br>1. Presentación:<br>a) Limpieza<br>b) Ortografía<br>c) Redacción<br>2. Resolución completa de todas las actividades planteadas.<br>3. Actividad matemática correcta, especificándose el significado de las variables y el sistema de referencia utilizado.<br>4. Argumentación de los cálculos y procedimientos seguidos.<br>5. Cálculos:<br>• Para cada resultado que presenta, plantea las herramientas matemáticas con las que va a operar.<br>• Los cálculos y las predicciones son correctos.<br>• Los resultados se presentan como se piden y cuentan con las unidades que le corresponden.<br>Conclusiones: Se da(n) y se resalta(n) la(s) respuesta(s) a las preguntas planteadas. |

| Actividades BCD<br>(Bajo Conducción Docente) | Actividades TIE<br>(Trabajo Independiente del Estudiante) |
|---|---|
| 1. Teoría sobre el funcionamiento de modelos neuronales.<br>2. Revisión de modelos neuronales para regresión y clasificación.<br>3. Exploración de las limitaciones de cada modelo en su contexto.<br>4. Consideraciones importantes al momento de implementar cada modelo. | 1. Ejercicios para la exploración de los datos.<br>2. Implementación de algoritmos para el modelado de conjuntos de datos de ejemplo.<br>3. Interpretación de resultados de las predicciones obtenidas. |
| **Horas totales BCD** | **Horas totales TIE** |

| 9 | 15 |
|---|---|
| **Productos esperados** | **Indicadores de evaluación** |
| Solución de ejercicios, problemas y demostraciones asignados en las tareas | Las tareas deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas.<br>Los indicadores son:<br>1. Presentación:<br>a) Limpieza<br>b) Ortografía<br>c) Redacción<br>2. Resolución completa de todas las actividades planteadas.<br>3. Actividad matemática correcta, especificándose el significado de las variables y el sistema de referencia utilizado.<br>4. Argumentación de los cálculos y procedimientos seguidos.<br>5. Cálculos:<br>• Para cada resultado que presenta, plantea las herramientas matemáticas con las que va a operar.<br>• Los cálculos y las predicciones son correctos.<br>• Los resultados se presentan como se piden y cuentan con las unidades que le corresponden.<br>Conclusiones: Se da(n) y se resalta(n) la(s) respuesta(s) a las preguntas planteadas. |

| **Actividades BCD (Bajo Conducción Docente)** | **Actividades TIE (Trabajo Independiente del Estudiante)** |
|---|---|
| 1. Teoría sobre el funcionamiento de método de gradiente descendente.<br>2. Revisión de la teoría de optimización en derivadas utilizada en métodos numéricos.<br>3. Exploración de las limitaciones de cada modelo en su contexto. | 1. Ejercicios para la exploración de los diferentes métodos numéricos.<br>2. Interpretación de resultados de los métodos utilizados. |

| | |
|---|---|
| 4. Consideraciones importantes al momento de seleccionar un método numérico. | |
| **Horas totales BCD** | **Horas totales TIE** |
| 9 | 15 |
| **Productos esperados** | **Indicadores de evaluación** |
| Solución de ejercicios, problemas y demostraciones asignados en las tareas | Las tareas deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas.<br>Los indicadores son:<br>1. Presentación:<br>a) Limpieza<br>b) Ortografía<br>c) Redacción<br>2. Resolución completa de todas las actividades planteadas.<br>3. Actividad matemática correcta, especificándose el significado de las variables y el sistema de referencia utilizado.<br>4. Argumentación de los cálculos y procedimientos seguidos.<br>5. Cálculos:<br>• Para cada resultado que presenta, plantea las herramientas matemáticas con las que va a operar.<br>• Los cálculos y las predicciones son correctos.<br>• Los resultados se presentan como se piden y cuentan con las unidades que le corresponden.<br>Conclusiones: Se da(n) y se resalta(n) la(s) respuesta(s) a las preguntas planteadas. |

## Criterios de evaluación:

El 100% de la calificación se distribuye de la siguiente manera:

| Productos | % de Calificación |
|---|---|
| Tareas | 20% |
| Proyectos de aplicación | 20% |
| Exámenes | 60 % |
| | |
| **TOTAL:** | **100%** |

## Referencias bibliográficas


| Título | Autor | Editorial-Año | ISBN |
|---|---|---|---|
| Maximum Likelihood for Social Science: Strategies for Analysis Analytical Methods for Social Research | Michael D. Ward, John S. Ahlquist | Cambridge University Press, 2018 | 1107185823, 9781107185821 |
| Modeling & Identification of Dynamic Systems | Lennart Ljung, Torkel Glad | Studentlitteratur AB, 2016 | 9144116888, 9789144116884 |
| Principles of System Identification: Theory and Practice | Arun K. Tangirala | CRC Press, 2018 | 143989602X, 9781439896020 |
| Model Identification and Data Analysis | Sergio Bittanti | John Wiley & Sons, 2019 | 1119546362, 9781119546368 |
| A Taste of Inverse Problems: Basic Theory and Examples Volumen153 de Other Titles in Applied Mathematics | Martin Hanke | SIAM, 2017 | 1611974941, 9781611974942 |
| Parameter Estimation and Inverse Problems | Richard C. Aster, Brian Borchers, Clifford H. Thurber | Elsevier, 2018 | 0128134232, 9780128134238 |


## Puntos que considerar:

1) Las clases iniciarán 10 minutos después de la hora señalada y terminarán 10 minutos antes de la hora indicada.
2) Se tomará lista de asistencia durante la sesión. No hay retardos, ni se justificarán inasistencias.
3) Para conservar la asistencia es necesaria la permanencia durante la sesión.
4) Para tener derecho a evaluación ordinaria se deberá tener, por lo menos, el 80% de asistencias. · La comunicación entre alumno(a) y profesor(a) solo podrá llevarse a cabo a través de medios institucionales (correo electrónico, TEAMS y CANVAS).
5) Dentro del aula no se permitirá: fumar, ni comer alimentos sólidos, ni comportamientos indebidos, ni faltas de respeto; ni teléfonos celulares en funcionamiento.
6) Cambios en las fechas programadas para la entrega de proyecto sólo se podrán realizar de común acuerdo entre el grupo y el profesor, pero una vez definidas no se podrán cambiar nuevamente.
7) Se podrán aplicar exámenes cortos sin previo aviso, cuya calificación se incluirá en las evaluaciones parciales.
8) Se pueden establecer tareas adicionales a las propuestas en la guía de aprendizaje, cuya calificación se incluirá en los productos.
9) Las respuestas en los exámenes que no tengan procedimiento serán anuladas.
10) Las tareas que no se entreguen en la fecha señalada serán anuladas.
11) Los casos especiales, quejas y sugerencias en primera instancia se tratarán con el profesor de la materia (de acuerdo al Reglamento de alumnos, artículo 13 https://www.iteso.mx/documents/2624322/0/Reglamento+de+alumnos.pdf/99178436-f50d-46ea-b976-e305532664e3), si la situación no es atendida, en segunda instancia contactar al coordinador docente Saúl Alonso Nuño Sánchez, tel. 3669 3503 extensión 3066. Dirección electrónica: saulnuno@iteso.mx , posteriormente si no hubiese solución dirigirse con el coordinador de la UAB David González Chávez, tel. 3669 3503 extensión 3084. Dirección electrónica: dglez@iteso.mx

## Disposiciones Generales:

1) En la primera semana de clases, el profesor acuerda horario semanal para asesorías que se llevará a cabo durante las 16 semanas del semestre.
2) Durante los exámenes, presentaciones de trabajos y proyectos los estudiantes no podrán hacer uso de libros, apuntes, formularios u otros recursos que el profesor indique su no uso.
3) En caso de que los procedimientos de un examen/tarea/proyecto ameriten, a criterio del profesor, una segunda revisión por:
   a) procedimientos diferentes enseñados por el profesor,
   b) porque las respuestas no están de forma clara y ordenada,
   c) porque las respuestas no están justificadas de acuerdo con el procedimiento desarrollado,
   d) por inconsistencias o sospecha de plagio,

   el (la) profesor(a) solicitará al estudiante una justificación escrita/oral de los mismos. En caso de no ser justificados se anulará la pregunta o el examen.

   Si el (la) profesor(a) identifica plagio en al trabajo o examen entregado y se tiene evidencia de ello, al alumno se le anulará el trabajo o examen. Si el plagio sucede por trabajo hecho por

otro(a) alumno(a) del grupo, el (la) profesor(a) decidirá si también anula el trabajo o examen de donde sucedió el plagio.

4) Los exámenes serán presenciales en los cursos mixtos y serán por escrito en papel y lápiz. No se podrán utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, equipos de cómputo, tabletas, etc.
5) Para los(las) alumnos(as) que no se hayan presentado a la fecha, hora y lugar indicados para la aplicación de un examen, implica la asignación de "cero" como calificación de examen. En caso de inasistencia justificada (internación, seguridad o alguna otra razón poderosa), la reposición la aplicará presencialmente el coordinador docente de la asignatura (o su profesor, si así lo designa el coordinador docente) y el examen lo redactarán el profesor y el coordinador docente. Sólo se podrá reagendar un solo examen parcial.
6) Durante los exámenes, los estudiantes no podrán abandonar el aula donde se realiza el examen por ningún motivo, al salir del aula se dará por concluido el examen, si el alumno, al abandonar el aula se niega a entregar lo que hasta el momento haya resuelto del examen al profesor, el profesor asignará calificación de "cero"
7) No se reciben trabajos o proyectos posterior a la fecha y hora establecidas para su entrega, en este caso el profesor asignará calificación de "cero".
8) El último lunes del semestre (en semana 17) es un día de actividad académica por lo que no se justifican faltas y se pierden los puntos de exámenes o entrega de trabajos programados para ese día.
9) Para acreditar la identidad de los(as) alumnos(as), el (la) profesor(a) solicitará credencial ITESO o INE, si el (la) profesor(a) identifica que no es la misma persona quién está presente en el examen respecto a la persona que muestra fotografía de la identificación, el (la) profesor(a) asentará en un acta dirigida a Coordinación Docente la discrepancia de persona en examen y anulará el examen, asentando en acta el acto de deshonestidad académica que motiva expulsión del curso.
10) Las herramientas tecnológicas de consulta como calculadoras programables, equipos de cómputo, tabletas celulares, reloj inteligente, entre otros, no podrán utilizarse en clase o en los exámenes (sin previa autorización del profesor) y se colocarán donde el profesor indique (lugar específico o mochilas/bolsos de los estudiantes) para que no estén a la vista o sean utilizados por los alumnos durante las clases y/o exámenes. La omisión anulará la calificación de los trabajos en clase y/o exámenes. Si se sorprende al alumno utilizando herramientas tecnológicas y/o plataformas virtuales para solucionar problemas en matemáticas o física (Wolfram Alpha, PhotoMath, Symbolab, Chat GPT y otras aplicaciones disponibles), se anulará la actividad, trabajo o examen.
11) En todo momento el dialogo entre profesores y alumnos debe estar en el marco de las reglas de convivencia establecidas en el ITESO: https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=19967913
Se te solicita leer los artículos 19 y 21 sobre las "Obligaciones Académicas" y "Obligaciones Disciplinarias", del Reglamento de Alumnos.
12) Si el alumno desea impugnar el resultado final, de un examen o el proceso de evaluación puede recurrir a las instancias correspondientes, en el orden previsto señaladas en el artículo 10 del Reglamento de Evaluaciones para Alumnos de Licenciatura.
Las únicas evidencias válidas que se revisarán son las presentadas según las instrucciones del profesor, que no difieren de la plataforma institucional que administra el curso o correo

institucional. Cualquier evidencia que haya sido enviada por otro medio (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico personal, otros) no será considerada para las aclaraciones/impugnaciones

13) Únicamente se recibirán trabajos/proyectos/exámenes a través del medio/plataforma que el profesor haya designado, que no podrán ser diferentes a la plataforma institucional que administra el curso o correo institucional.
14) La asistencia y permiso al aula queda regulado por el documento del "Marco de la docencia del ITESO", los alumnos y alumnas que lleguen posterior al inicio de la clase no tendrán asistencia registrada.
En el registro de la asistencia a clase, no basta con estar presente al inicio de la sesión, se requiere la permanencia de los 100 minutos de la duración de la clase. El abandono de la clase por cualquier motivo, que el profesor dé permiso, no podrá ser mayor a 10 minutos, caso contrario se registrará como inasistencia de la sesión.

## Control de revisiones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revisión** | 1 | **Fecha** | 16/08/2024 |
| **Elaboró** | Pedro Martínez Gutiérrez<br>Profesor | **Revisó** | Riemann Ruiz Cruz<br>Coordinador Docente |
| **Aprobó** | Saúl Alonso Nuño Sánchez<br>Coordinador UAB | **Responsable de actualizar el documento** | Asistente de Acreditación |
| **Descripción del cambio** | | | |
| Creación de la guía de aprendizaje. | | | |